Materie- en energiestromen in een ecosysteem

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Autotroof of heterotroof?

Autotroof maakt zelf organische stof, heterotroof haalt ze uit een ander organisme. Auto is zelf, hetero is anders.

1 Wat is het?

a) autotroof · b) heterotroof · c) autotroof

Een schimmel is heterotroof, al lijkt hij op een plant. Hij heeft geen bladgroen en breekt af in plaats van op te bouwen.

2 Welke energiebron gebruikt een autotroof organisme?

zonlicht

2 Fotosynthese en celademhaling

Fotosynthese en celademhaling zijn elkaars omgekeerde. Zet grondstoffen, producten, plaats en energie telkens naast elkaar.

3 **Grondstoffen: koolstofdioxide en water tegenover glucose en zuurstofgas. Producten: glucose en zuurstofgas tegenover koolstofdioxide en water. Plaats: chloroplast tegenover mitochondrion. Energie: opslaan tegenover vrijmaken.**
De twee zijn elkaars spiegelbeeld. Leer ze dus nooit apart, altijd als paar.

4 Een plantencel doet zowel fotosynthese als celademhaling.
waar

5 Een dierlijke cel doet beide.
niet waar
Een dierlijke cel heeft geen chloroplasten en doet enkel celademhaling. Daarom moet een dier eten.

6 Leg uit waarom een plant bij daglicht netto zuurstofgas afgeeft en in het donker netto koolstofdioxide.
De celademhaling loopt dag en nacht door. Bij licht is de fotosynthese veel sterker, dus blijft er zuurstofgas over. In het donker valt de fotosynthese weg en blijft enkel de celademhaling over.
Netto is het sleutelwoord: de celademhaling stopt nooit, ook niet overdag. Alleen de balans verschuift.

3 Gisting en enzymen

Gisting is afbraak zonder zuurstofgas, en dus onvolledig. Een enzym versnelt zo'n omzetting zonder zelf te verdwijnen.

7 Vul aan.

a) gisting · b) ethanol en koolstofdioxide · c) melkzuur

8 Leg uit waarom gisting per molecule glucose minder energie oplevert dan de celademhaling.

Bij gisting wordt de glucose maar gedeeltelijk afgebroken, dus blijft er nog energie in de ethanol of het melkzuur zitten. Pas met zuurstofgas wordt ze helemaal afgebroken tot koolstofdioxide en water.

Dat er nog energie in de ethanol zit, kan je proeven en zien: alcohol brandt. Daar zit de rest van de energie.

9 Hoe noem je een stof die een omzetting versnelt zonder er zelf bij op te gaan?

een enzym

10 Waarom werkt een enzym enkel binnen een nauw gebied van temperatuur en zuurtegraad?

Een enzym past met zijn vorm op één bepaalde stof. Buiten dat gebied verliest het die vorm, en dan past het niet meer en werkt het niet.

Dit is weer het sleutel-slotprincipe. Buiten het juiste gebied verandert de vorm van het enzym, en dan past de sleutel niet meer.

4 Voedselketens

Zet een keten altijd met de pijlen in de richting van de stroom: van het gegeten organisme naar wie het eet.

11 Wat is het?

a) een producent · b) een herbivoor · c) een reducent

12 Schrijf een voedselketen van vier schakels uit een weide, met de pijlen in de juiste richting.

Gras, pijl, rups, pijl, mees, pijl, sperwer. De pijl wijst van het gegeten organisme naar wie het eet, want hij volgt de stroom van stof en energie.

De richting van de pijl is het halve antwoord. Hij volgt de stof en de energie, niet de blik van het roofdier.

13 Waarom geeft een voedselweb de werkelijkheid beter weer dan een voedselketen?

De meeste dieren eten meer dan één soort en worden ook door meer dan één soort gegeten. Een keten is maar één draad uit dat web.

5 De energiepiramide

Onthoud de vuistregel van een tiende per stap. Daarmee kan je elke vraag over een piramide beantwoorden.

14 Ongeveer welk deel van de energie van een niveau komt in het volgende terecht?

ongeveer een tiende

15 De producenten van een weide leveren 10 000 kJ. Hoeveel komt er ongeveer bij de tweede consument terecht? Schrijf je stappen op.

Van 10 000 kJ komt ongeveer een tiende bij de eerste consument: 1000 kJ.
Daarvan komt weer een tiende bij de tweede consument: ongeveer 100 kJ.
Werk in stappen van een tiende en schrijf elke stap op. Zo zie je hoe snel het getal kleiner wordt.

16 Leg uit waarom er zelden meer dan vier of vijf trofische niveaus zijn.

Bij elke stap gaat het grootste deel van de energie verloren als warmte en voor de eigen levensbehoeften. Na vier of vijf stappen blijft er te weinig over om nog een niveau te onderhouden.
Dit is hetzelfde tiende, drie vragen lang. Eén vuistregel draagt de hele reeks.

17 Waarom voedt een stuk land meer mensen met graan dan met vlees?

Eet je het graan zelf, dan sla je een trofisch niveau over. Ga je langs het vee, dan blijft er maar ongeveer een tiende van de energie over, dus is er veel meer land nodig.
Daarom gaat deze vraag over meer dan biologie: de energiepiramide verklaart waarom plantaardig eten minder land vraagt.

18 Materie gaat rond in kringlopen, energie stroomt er maar één keer door.

waar

19 Zonder reducenten blijft een ecosysteem werken zolang de zon schijnt.

niet waar
Zonder reducenten blijven de mineralen opgesloten in dood materiaal. Zonlicht alleen volstaat niet, want de kringloop is dan onderbroken.